

生成派主权声明第十二号：多模态语义约束的句子生成范式

申请号：10000551929300

申请日：2025 年 11 月 19 日

申请人：北京市优谛科技有限公司

发明人：韦朋辰

发明创造名称：基于多模态语义约束的句子生成方法及系统

【主权基准声明】

本文档为韦朋辰生成派理论体系核心衍生规范，聚焦“多模态语义约束的句子生成”垂直领域，核心锚定**韦朋辰语法十字心经、语义竹节体、因果双法、生成逻辑链与呼吸驾驭音段节奏声控法**五大原创理论内核，现予公开发布。本声明旨在为该领域建立基于生成派理论范式的公开、连贯、自洽的智能架构参照基准，并明确本范式的原创权属、使用规则及衍生探索边界。本声明所定义的“基于多模态语义约束的句子生成方法及系统”核心范式，完全派生自韦朋辰原创的“韦朋辰语法十字心经、语义竹节体、因果双法、生成逻辑链与呼吸驾驭音段节奏声控法”理论体系，其完整原创权属归韦朋辰独立所有。目前，针对本范式及五大核心理论内核的专利申请、著作权登记等法律保护进程，已由本人全权推进并处于法定审查/登记阶段。任何与本方案相似、近似的技术方案，均应基于本基准评估其理论完整性、技术自治性与创新实质性，评估核心需覆盖“韦朋辰语法十字心经、语义竹节体、因果双法、生成逻辑链与呼吸驾驭音段节奏声控法”五大理论内核的适配性与差异性。凡未在核心逻辑（含五大内核的应用逻辑）、技术架构、实现路径任一维度形成与本范式实质性差异的技术方案，均视为对本原创权属的侵权，原创方保留追究其全部法律责任的权利。

后续基于本范式的技术探索、创新及衍生应用，须以尊重上述既定权属为前提。除纯学术研究场景下的合理引用（引用时需以显著方式明确注明原创来源为“韦朋辰生成派理论体系【核心：韦朋辰语法十字心经、语义竹节体、因果双法、生成逻辑链与呼吸驾驭音段节奏声控法】”）外，任何组织或个人以使用、修改、传播、改编、商用等目的，采用本体系的技术架构、五大核心理论内核、术语定义、实现路径或核心逻辑的行为，均需事先获得原创方韦朋辰的书面授权，授权条件与流程可通过本声明指定通道咨询。

本体系以“韦朋辰语法十字心经、语义竹节体、因果双法、生成逻辑链与呼吸驾驭音段节奏声控法”为核心支撑，技术架构、术语定义与实现路径相互印证、逻辑闭环，已形成自足、完整的系统化表述，具备可验证、可复现的技术参照价值。

合作与问询通道：对“韦朋辰生成派”理论体系、本范式（韦朋辰语法十字心经、语义竹节体、因果双法、生成逻辑链与呼吸驾驭音段节奏声控法）及其专利技术有严肃评估与合作意向的机构，可通过官方邮箱 wpc616@aliyun.com 提交正式说明（说明需包含机构资质、评估方向、合作诉求等核心信息）。

版权声明与创作说明

1.权利声明 本文档所阐述的“韦朋辰生成派”理论体系及相关思想、理论框架、方法模型、文本表述等全部内容，其完整著作权及相关知识产权均归韦朋辰本人独立所有。未经本人事先书面授权，任何个人或组织不得以复制、传播、改编、翻译、汇编、演绎等任何形式使用，亦不得用于任何商业性或非授权的非商业性用途。

2.创作说明 在本文档的构思深化、逻辑梳理及行文优化过程中，笔者使用 DeepSeek AI 模型作为技术辅助工具，仅用于提升文本表达效率与逻辑严谨性。文档的全部思想主张、核心创意、理论架构、方法设计及最终定稿均由笔者本人独立完成，AI 辅助行为未参与任何思

想创造或核心内容决策，相关知识产权归属不因技术辅助行为发生任何转移，仍归韦朋辰本人所有。

3.创作证明 本文档的创作过程已通过多维度、跨时空的证据固化技术全程存证，相关证据链已分布式保管于全球可验证的介质与见证网络中。

4.授权与接洽 任何对本文档内容有合作、授权或使用意向的个人或机构，请通过以下唯一接洽邮箱与笔者联系：wpc616@aliyun.com。对于任何未经授权的使用、侵权行为，本人将保留追究其全部法律责任的权利。

基于多模态语义约束的句子生成方法及系统

一、技术领域

本发明涉及自然语言处理与人工智能技术领域，具体而言，涉及一种通过语音-文本协同处理架构解决生成式 AI 多模态交互中语义逻辑一致性问题的句子生成方法及系统。

关键技术定义

为本发明目的，以下术语具有特定技术含义：

- 谓语句-状语时空态一致性：指算法在句子生成过程中，对谓语句核心动作与时间、空间及状态（包括静态、动态、液态、固态、聚合、离散等状态模态）修饰语之间的逻辑兼容性进行系统性校验的机制。
- 图形结构接榫：算法确保不同语法成分实现结构耦合与精确匹配的机制。
- 主谓/动宾/谓状/句式接榫：分别指代相应成分间的特异性结构耦合过程。
- 多模态语义约束：协同利用语音韵律特征与文本语义信息进行生成约束的方法。
- 语义拓扑关系图谱：语义单元映射为几何节点与加权关系边的图结构表示。
- 几何矩阵图：语义关系的二维矩阵可视化中间结果。

二、背景技术

（一）当前，基于深度学习的自然语言生成模型在产业界广泛应用，但其核心缺陷在于将文本生成视为一个基于概率的序列模仿过程，缺乏对语义、语用、语法层面的整体显式建模与几何化约束机制。这导致模型输出在复杂逻辑、专业领域及动态交互场景下常出现系统性偏差与错误，具体表现为：

- 1.时体与模态混乱：谓语句时体（如进行时、完成时）与语气模态（如陈述、虚拟）搭配失当，尤其在长文本生成中无法维持一致性；
- 2.时空映射错位：谓语句核心动作与时间、空间、程度等状语修饰成分之间出现逻辑映射错位，例如“明天正在开会”；
- 3.深层逻辑断裂：语义单元间的因果、转折、让步、假设等深层逻辑关系断裂或自相矛盾，难以支撑复杂的论证与推理；
- 4.事实知识冲突：生成内容与外部知识图谱、领域事实或上下文已确立信息不一致，产生事实性错误；
- 5.词汇选择失准：词语选择不精准，同义词、近义词误用导致词不达意，尤其在专业术语和抽象概念上；
- 6.句法结构病句：短语词性与句法成分使用位置不当，构成不合语法规范的病句，影响可读性与严谨性。

（二）现有技术面临的严峻挑战与固有局限进一步体现在：

- 1.纠错滞后性：主流解决方案多为“生成后纠错”的被动模式，无法在生成过程中进行前瞻性约束，导致错误一旦产生即难以根除，且修正成本高昂；
- 2.多模态割裂：在语音交互、图文生成等多模态场景中，文本生成与语音识别、图像理解等模块相互割裂，无法在生成初期利用韵律特征、视觉信息等进行跨模态一致性校正，导致语

音识别阶段的底层逻辑错误被直接带入后续文本流；

3.领域迁移僵化：模型缺乏对商业、医疗、法律、教育等不同领域特有逻辑规则与语言风格的动态适应能力，导致领域迁移时效果显著下降；

4.逻辑推理脆弱：对于需要多步推理、蕴含复杂逻辑链条的生成任务（如案情分析、医疗诊断推断、商业战略推演），现有模型仅能进行表面语言模仿，无法保障深层次逻辑自洽性；

5.资源消耗高昂：依赖大规模数据与算力进行暴力拟合，缺乏轻量化的显式规则引导，导致模型部署与运行成本高，且在低资源场景下性能锐减。

6.现有技术上述的固有缺陷，严重制约了生成式 AI 在高端分析、专业咨询、人机深度交互等关键场景下的可靠应用。因此，迫切需要一种能够在生成过程中嵌入多模态、跨领域语义约束，从根本上保障逻辑一致性与结构正确性的新一代句子生成技术。

三、发明内容

为克服现有技术的缺陷，本发明目的在于提供一种“多模态生成中约束”的一体化技术方案。其核心思想是通过语音-文本协同校验机制，在生成过程中实现从语音特征到文本逻辑的跨模态一致性保障。

本发明采用如下技术方案：

一种基于多模态语义约束的句子生成方法，采用三阶段流水线架构，包括语音收录与初级解析、语义正确性生成、结构协调性封装，通过标准化数据接口协同工作。

系统采用如图 1 所示的整体架构，该图清晰展示了三个核心阶段的衔接关系及数据流向。

与现有技术相比，本发明（旨在）带来的有益效果，包括：（略）

四、附图说明

图 1 是本发明系统整体架构流程图；（略）

图 2A-B 是语义正确性生成阶段的方法细节展开图（含 2A 商业+2B 医疗）；（略）

图 2C 是语音交互场景方法细节图；（略）

图 3 是语音交互场景的界面交互示意图；（略）

图 4 是本发明在多领域应用的系统拓扑图。（略）

五、具体实施方式

下面结合实施例对本发明进行进一步说明。

一种基于多模态语义约束的句子生成方法，其特征在于，包括以下步骤：

阶段一：语音收录与初级解析阶段详细实现

语音输入经过预处理后，进入韵律特征提取模块。

所述韵律特征中的持续时间特征用于表征语音信号中各语言学单元的时间长度属性，包括但不限于：音素级别持续时间、音节级别持续时间和短语级别持续时间。

所述定时特性用于表征语音信号中语言学单元的相对时间关系和节奏模式，包括但不限于：音节间的时序排列结构、韵律短语边界的定时关系。

阶段二：语义正确性生成

1. 通过谓语-状语时空态一致性校验模块，结合语音韵律特征验证核心动作与状态修饰语的时空逻辑兼容性；

2. 通过谓语模块预装几何式替换算法，校验核心动作的时体与语气生成兼容性；

3. 利用语义拓扑关系构建模块，将语义单元映射为几何空间中的节点与加权关系边，生成表征语义单元间逻辑关联的拓扑关系图谱；

4. 运用句子语言数据处理后的几何矩阵图，将语义单元在节点位置上进行结构化排列。

该阶段通过谓语-状语校验和语义拓扑构建实现逻辑一致性保障。语义正确性生成阶段的具体实现如图 2A-B 所示，该图通过商业分析与医疗诊断场景的双例对比，展示了语义拓扑关系的构建过程及几何矩阵可视化结果；其面向语音交互场景的方法细节展开如图 2C 所示，

具体呈现了从韵律特征提取到逻辑矛盾校正的完整处理流程。

阶段三：结构协调性封装

1. 通过多规则并行过滤装置，依据语法、语义及领域规则对语义单元进行并行净化；
2. 多粒度图形结构接榫引擎对接榫关键节点（谓语核心、宾语成分、状语锚点）执行结构性验证：
 - 执行主谓图形结构接榫，确保主语与谓语在人称、数、时态一致性；
 - 执行动宾图形结构接榫，校验动词与宾语的语义搭配合理性；
 - 执行谓状图形结构接榫，处理谓语与状语的时空逻辑映射；
 - 执行时体语态语气图形结构接榫，确保谓语时体（进行/完成/将来）、语态（主动/被动）、语气（陈述/虚拟/祈使）的内在统一性与上下文协调性；
 - 执行语用句型图形结构接榫，统筹特殊语用句型（如反问、排比、倒装、强调等）的框架与内部组件兼容性；
 - 执行句式图形结构接榫，统筹全局句式框架与内部组件兼容性。
3. 经由组件标准化变换引擎，将通过接榫验证的结构组件转换为规范句子组件；
4. 通过基于注意力权重的组件排序装置，依据逻辑重要性对组件进行序列化封装，输出最终句子。

其中，各阶段通过标准化数据接口进行协同，接口传输的数据结构包含语音特征参数、时空坐标、拓扑权重与规则校验标识，实现全流程可追溯的工作流协同。

实施例一（商业分析场景下的语义重构）

阶段一：输入语义流

“市场竞争加剧 对手价格战 我们份额下滑 需产品差异化 用户体验待提升”

系统处理过程：

阶段二：语义正确性生成阶段

1. 谓语-状语时空态一致性校验模块对核心动作（如“加剧”、“下滑”）与状态修饰语（如“激烈”、“持续”）进行时空态逻辑一致性校验；
2. 谓语模块通过预装的几何式替换算法，验证“加剧”（持续性动作）与“下滑”（结果性状态）之间的时体逻辑兼容性；
3. 语义拓扑关系构建模块将语义单元映射为节点，构建“背景（市场竞争加剧）→原因（对手价格战）→结果（份额下滑）→对策（产品差异化、用户体验提升）”的带权拓扑关系图谱，其中背景关联边权重设置为相对较低，因果关系边权重设置为较高，对策关系权重按重要性区分主要对策与次要对策；
4. 几何矩阵图将节点关系转换为二维矩阵，行对应语义单元，列对应“时态一致性”、“因果强度”等特征，实现可视化排列。

阶段三：结构协调性封装阶段

1. 多规则并行过滤装置依据商业逻辑规则，对输入语义流进行冗余与冲突信息净化；
2. 组件标准化变换引擎将拓扑图谱节点转换为主-谓-宾结构的规范句子组件；同步地，多粒度图形接榫引擎对“背景→原因→结果→对策”拓扑节点执行结构性验证，确保各成分间实现无缝接榫，消除结构松散与成分误配。
3. 基于注意力权重的组件排序装置依据逻辑重要性（背景权重较低、原因与结果权重较高、对策权重中等）对组件进行序列化封装。

系统输出：

“在市场竞争加剧的背景下，因对手发动价格战导致我方市场份额下滑。为此，需通过产品差异化与用户体验提升的组合策略实现破局。”

实施例二（医疗诊断场景下的逻辑构建）

阶段一：输入语义流

“患者糖尿病史 10 年 近期视力模糊 血糖监测不稳定”

系统处理过程：

阶段二：语义正确性生成阶段：

- 1.谓语句-状语时空态一致性校验模块校验“病史 10 年”（长期性）与“近期视力模糊”（近期表现）之间的时空逻辑一致性；
- 2.谓语句模块通过几何式替换算法验证“糖尿病”（慢性病）与“视力模糊”（并发症）在医学逻辑上的时体语气兼容性；
- 3.语义拓扑关系构建模块构建“基础疾病（糖尿病史 10 年）→生理指标（血糖不稳定）→临床表现（视力模糊）”的带权拓扑关系图谱，其中“糖尿病→血糖不稳定”边权重较高，表示病程因果关联强，“血糖不稳定→视力模糊”边权重中等，表示病理推断关联；
- 4.几何矩阵图将医学语义单元按“疾病-症状-检查结果”维度在矩阵中进行结构化排列。

阶段三：结构协调性封装阶段

- 1.多规则并行过滤装置依据医学知识规则，过滤不合理语义组合（如排除“近视”等非相关病因）；
- 2.组件标准化变换引擎将医学语义节点转换为规范的临床描述组件；
- 3.基于注意力权重的组件排序装置按临床重要性（基础疾病权重最高，当前症状次之，医学推断再次）对组件进行排序与封装。

系统输出：

“患者有 10 年糖尿病史，近期出现血糖控制不稳定，伴随视力模糊症状，需警惕糖尿病视网膜病变。”

实施例三（语音交互场景的逻辑校正）

在语音交互场景中，系统接收含逻辑矛盾的语音输入并实现自动校正。

语音交互场景的完整操作流程如图 3 所示，该示意图展示了从多模态输入、实时韵律分析到时态冲突校正的完整交互过程。

输入语音：用户说“明天正在开会讨论去年预算”（含逻辑矛盾的语音流）

系统处理过程：

阶段一：语音收录与初级解析

语音处理模块接收音频，识别初始文本：“明天正在开会讨论去年预算”

韵律特征提取：检测到“明天”重音突出、“正在”语速急促、“去年”语调沉降

阶段二：语义正确性生成

- 1.谓语句-状语时空态一致性校验模块结合韵律特征，发现：

“明天”（未来时）与“正在开会”（进行时）存在时态冲突

“讨论去年预算”（过去时）与主句时态断裂

- 2.语义拓扑关系构建模块生成修正图谱：

明天（未来时）→安排会议（对策）

去年预算（过去时）→需重新审议（对策）

阶段三：结构协调性封装

多规则并行过滤装置依据时空逻辑规则，过滤“正在开会”冲突组合

组件标准化变换引擎生成规范组件：明天、安排、会议、讨论、去年预算、重新审议

基于注意力权重的组件排序装置按时间逻辑排序（未来→过去→对策）

系统输出：

“明天将安排会议，讨论去年预算中需重新审议的部分。”

综上所述，本发明系统具备广泛的应用前景，可在多个技术领域实现落地。

系统在多领域的应用拓扑如图 4 所示，该图明确了核心引擎在商业分析、医疗诊断、语音交互、教育辅助、智能客服等领域的具体技术落地路径与性能优势。底部汇总了逻辑一致性提升、时体错误率降低等技术优势指标。

发明人：韦朋辰

要求权利书

1. 一种基于多模态语义约束的句子生成方法，其特征在于，包括以下步骤：
- 步骤 S1：通过音频输入模式或文本输入模式接收用户输入；
- 步骤 S2：若为音频输入模式，则通过语音收录与初级解析阶段处理所述音频输入，提取韵律特征并生成初始文本流；
- 步骤 S3：若为文本输入模式，则直接接收初始文本流，并基于该文本流生成标准韵律特征模板；
- 步骤 S4：通过语义正确性生成阶段处理所述初始文本流，并结合所述韵律特征，生成语义单元的拓扑关系图谱；
- 步骤 S5：通过结构协调性封装阶段对所述拓扑关系图谱进行结构化处理，输出最终句子。
2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述语音收录与初级解析阶段提取的韵律特征包括：持续时间特征、定时特性、语调曲线和重音位置；
- 其中，所述持续时间特征包括音素时长、音节时长和短语时长；
- 所述定时特性包括音节间的时序排列结构和韵律短语的边界定时关系。
3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述语义正确性生成阶段包括：
- 谓语句-状语时空态一致性校验模块，用于结合所述韵律特征验证核心动作与状态修饰语的逻辑兼容性；
- 语义拓扑关系构建模块，用于将语义单元映射为几何空间中的节点与加权关系边，以生成拓扑关系图谱。
4. 一种用于实现权利要求 1 至 3 中任一所述方法的系统，其特征在于，包括：
- 双模式输入接口，用于支持音频输入和文本输入的兼容接入；
- 语音收录与初级解析模块，连接至所述双模式输入接口，配置用于处理音频输入并提取韵律特征；
- 文本输入预处理模块，连接至所述双模式输入接口，配置用于处理直接文本输入并生成标准韵律特征；
- 语义正确性生成模块，用于接收并处理所述初始文本流，结合韵律特征以生成拓扑关系图谱；
- 结构协调性封装模块，连接至所述语义正确性生成模块，用于对所述拓扑关系图谱进行结构化处理并输出最终句子；
- 标准化数据交换接口，集成于所述各模块之间，用于传输韵律特征、文本流及拓扑关系数据。
5. 根据权利要求 4 所述的系统，其特征在于，所述语音收录与初级解析模块包括韵律特征提取单元，该单元配置用于分析持续时间特征、语调曲线和重音位置。
6. 根据权利要求 4 所述的系统，其特征在于，所述语义正确性生成模块包括：
- 谓语句-状语时空态一致性校验子模块，用于校验核心动作与状态修饰语的逻辑兼容性；
- 语义拓扑关系构建子模块，用于构建语义单元的拓扑关系图谱；
- 图形结构接棒处理单元，用于对语义单元执行结构耦合与精确匹配验证。

发明人 韦朋辰

Multi-Repository Rights Statement / 多仓库权属声明

The parallel repositories (including this patent & theoretical framework repository) constitute an integrated intellectual property portfolio of the WeiPengchen Generative School System. Key provisions are as follows:

本平行仓库(含本专利与理论框架仓)共同构成韦朋辰生成派理论体系的完整知识产权组合。核心规定如下:

Parallel Repository Uniformity / 平行仓库统一性

All repositories are of equal status, with no hierarchical "main repository" relationship. The foundational repository's rights statement shall serve as the governing document for all related repositories, and all content shall be subject to the same rights rules.

所有仓库地位平等, 不存在层级化的“主仓”关系。基础仓库的权利声明将作为所有相关仓库的管辖文件, 所有内容遵循同一权利规则。

Public $\neq$ Open-Source: The public availability of theoretical content in all repositories is solely for overseas copyright registration, timestamped disclosure, and academic reference. It does not grant any express or implied open-source license, nor does it allow unauthorized use, reproduction, modification, commercialization, or derivation of core theories, methodologies, or technical details. Specifically, the Shu/Qi layer repositories disclose only framework summaries; core practical details, technical parameters, and implementation plans are exclusive trade secrets of WeiPengchen. Any form of decomposition, replication, reverse engineering, or commercial use is strictly prohibited.

公开 $\neq$ 开源: 所有仓库中理论内容的公开, 仅用于海外版权登记、时间戳披露及学术参考。不授予任何明示或暗示的开源许可, 亦不允许对核心理论、方法论或技术细节进行未经授权的使用、复制、修改、商业化或演绎。其中, 术/器层仓库仅公开框架摘要, 核心实操细节、技术参数及实现方案均为韦朋辰独家商业秘密, 禁止任何形式的拆解、复刻、反向工程及商用。

Rights Reservation: All intellectual property rights, including copyrights, patent rights, trade secrets, and future implementation codes, are exclusively owned by WeiPengchen. Any use beyond academic reference requires prior written authorization from the copyright owner. Violators of the above provisions will be held legally accountable.

权利保留: 所有知识产权, 包括版权、专利权、商业秘密及未来实现代码, 均由韦朋辰独家所有。任何超出学术参考范围的使用, 均需事先获得版权所有人的书面授权。违反上述规定者, 将依法追究责任。

Overseas Copyright Alignment: This statement is consistent with the ongoing overseas copyright registration process, ensuring uniform rights protection across domestic and international jurisdictions. This disclosure does not constitute any open-source or commercial license; specific permissions are subject to the organization's overarching rights statement.

海外版权一致性: 本声明与正在进行的海外版权登记程序保持一致, 确保在国内外司法管辖区获得统一的权利保护。本公开不构成任何开源或商业授权, 具体权限以组织总权利声明为准。

Ecosystem Next Steps / 生态后续规划

Reference Implementation: Publishing proof-of-concept tools and demos (subject to separate authorization).

参考实现：发布概念验证工具与演示（需另行授权）。

Ecosystem Partnership: Exploring collaboration with aligned AI platforms and educational institutions based on written authorization agreements.

生态伙伴关系：基于书面授权协议，探索与志同道合的 AI 平台及教育机构的合作。

Productization: Translating the theory into inclusive education products and services, with strict adherence to intellectual property rules.

产品化：将理论转化为普惠教育产品与服务，并严格遵守知识产权规则。

This repository is a monument to thought, a boundary for rights, and an invitation to those who build the future with integrity.

本仓库是思想的纪念碑、权利的边界线，也是向所有以诚信构建未来者发出的邀请函。

韦朋辰

本文件是专利申请“**[基于多模态语义约束的句子生成方法及系统]**”

（申请号：[10000551929300]）说明书与权利要求书的完整副本，由权利人存档。

This document is a complete copy of the specification and claims of the patent application "**[基于多模态语义约束的句子生成方法及系统]**"

(Application No.: [10000551929300]), archived by the rights holder.

官方联络邮箱 (Official Contact): wpc616@aliyun.com

About the author

韦朋辰

道家哲学语法家 | Architect of Daoist Philosophical Grammar

My work is to ground the generative Dao of philosophy into the living grammar of language.

我所务者，是将生生不息之道，植入鲜活语言之语法。

I architect the "Generativism of Dao" — a system where the cosmic principle of generation (生) becomes the operational principle of grammar.

我所构建的，是“道的生成主义”——一个让宇宙的“生成”法则，成为语法运作法则的体系。

From "Daoist Ethical Syntax" (道义原法) to the "Five-Layer Yin-Yang Spiral" (阴阳双螺旋五层生成原理), I construct a bridge where ancient wisdom illuminates modern cognition.

从“道义原法”到“阴阳双螺旋五层生成原理”，我建造了一座让古老智慧照亮现代认知的桥梁。

The Patent Matrix is the legal embodiment; the theoretical frameworks are the revealed pathways.

专利矩阵是其法律化身，理论框架是其显化路径。

I am not analyzing language. I am cultivating its soil with Dao.

我并非在分析语言。我是在以道，培育其土壤。

Key Identifiers / 核心标识

- Architect of Generativism of Dao | 道的生成主义构建者
- Philosopher of Grammar | 语法哲人
- Systemic Inventor | 体系发明家

Contact / 联系

wpc616@aliyun.com

Canonical Repository / 法理仓库

<https://github.com/WPC-Generation/The-Generativism-Framework-Patent-Matrix>